PROBLEMA 1

La ley de Gay-Lussac establece que:

Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre su presión y su temperatura en grados Kelvin, permanece constante, es decir $\frac{P}{T(°K)} = cte$

Recordar que $T(°K) = T(°C) + 273{,}15$

Se realiza un experimento de calentamiento de una masa de gas a volumen constante, registrando N muestras de la temperatura del gas (en ºC) y de su presión (en atm).

Realizar un programa que permita ingresar los datos de las experiencias y además:

a) Genere un vector almacenando los cocientes $\frac{P}{T(°K)}$

b) Considerando correcto el valor de la constante de proporcionalidad que surge de la última medición, informe si hubo muestras en las que (por errores de medición, o falla del experimento) el cociente $\frac{P}{T}$ difiere de dicha constante en más de un valor E ingresado por teclado. En caso afirmativo, informar en cuántas y en cuáles muestras ocurrió

Ejemplo:
Siendo N=5, y los datos registrados:

P (atm)	0.94	0.95	0.87	0.99	1
T (°C)	20	30	40	50	60

a) El vector debe resultar:

0.00321	0.00313	0.00278	0.00306	0.00300

b) Si E = 0.0005, la salida debe ser: **En ninguna lectura la constante se apartó más de 0.0005 respecto de la última**
Si E = 0.0002, la salida debe ser: **En 2 lecturas la constante se apartó más de 0.0002, en la 1 y en la 3.**

PROBLEMA 2

Considerar la siguiente tabla de valores de una función *f*:

x	3.0	3.3	3.6	4.0	4.5
f(x)	14.9	18.2	22.3	27.2	33.3

Se desea usar estos valores para estimar los valores de *f* para otros valores de *x* dentro del intervalo dado por la tabla. Escribir un programa que almacene la tabla anterior y que para cada valor de *x* elegido por el usuario, escriba la correspondiente aproximación de *f(x)*.

Nota: Esta aproximación puede ser obtenida mediante el método de *interpolación lineal*. Este consiste en trazar una línea recta entre los dos puntos de la tabla que rodean al valor de *x* a evaluar, y luego evaluar *x* en dicha recta. Es decir, si quisiéramos aproximar el valor *f*(3.5), los dos puntos serían los correspondientes a $x = 3.6$ y $x = 3.3$